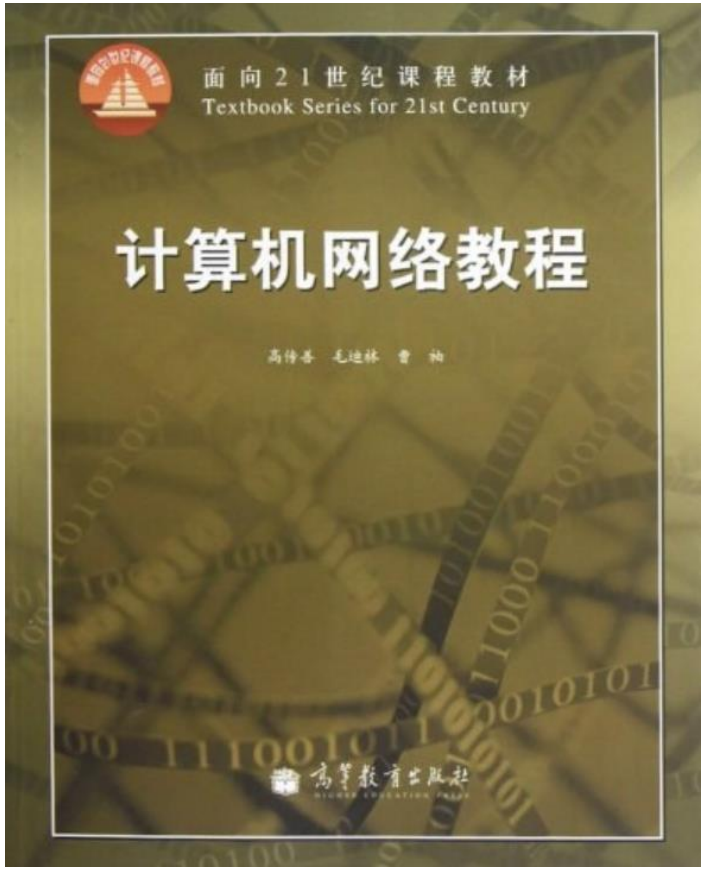
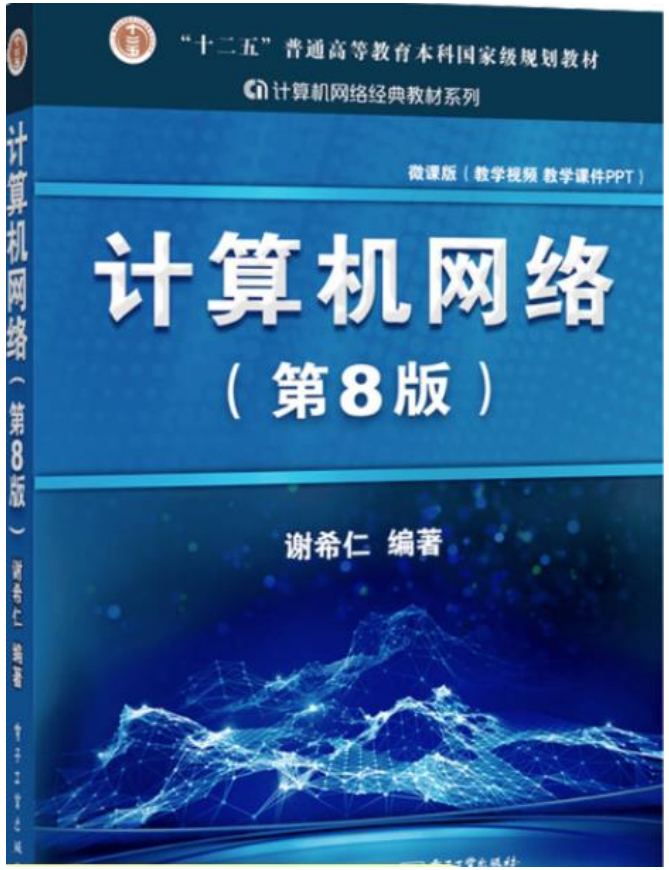
计算机网络

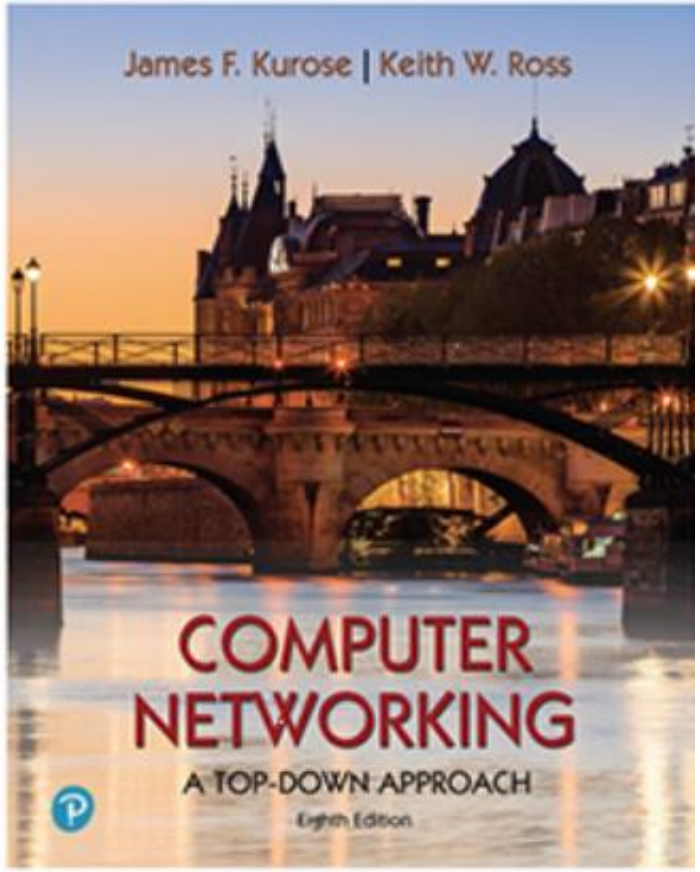


计算机与信息学院
人 工 智 能 学 院

教材


面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century
计算机网络教程
高传善 毛迪林 曾 柚
高等教育出版社


“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
计算机网络经典教材系列
微课版（教学视频 教学课件PPT）
计算机网络
（第8版）
谢希仁 编著
计算机网络（第8版） 谢希仁 编著


James F. Kurose | Keith W. Ross
COMPUTER NETWORKING
A TOP-DOWN APPROACH
Eighth Edition

课程内容和安排

第一章：概述

第二章：物理层

第三章：数据链路层

第四章：广播链路和局域网

第五章：网络层

第六章：传输层

第七章：应用层

第八章：无线局域网

第九章：网络安全

课题讲授：40学时

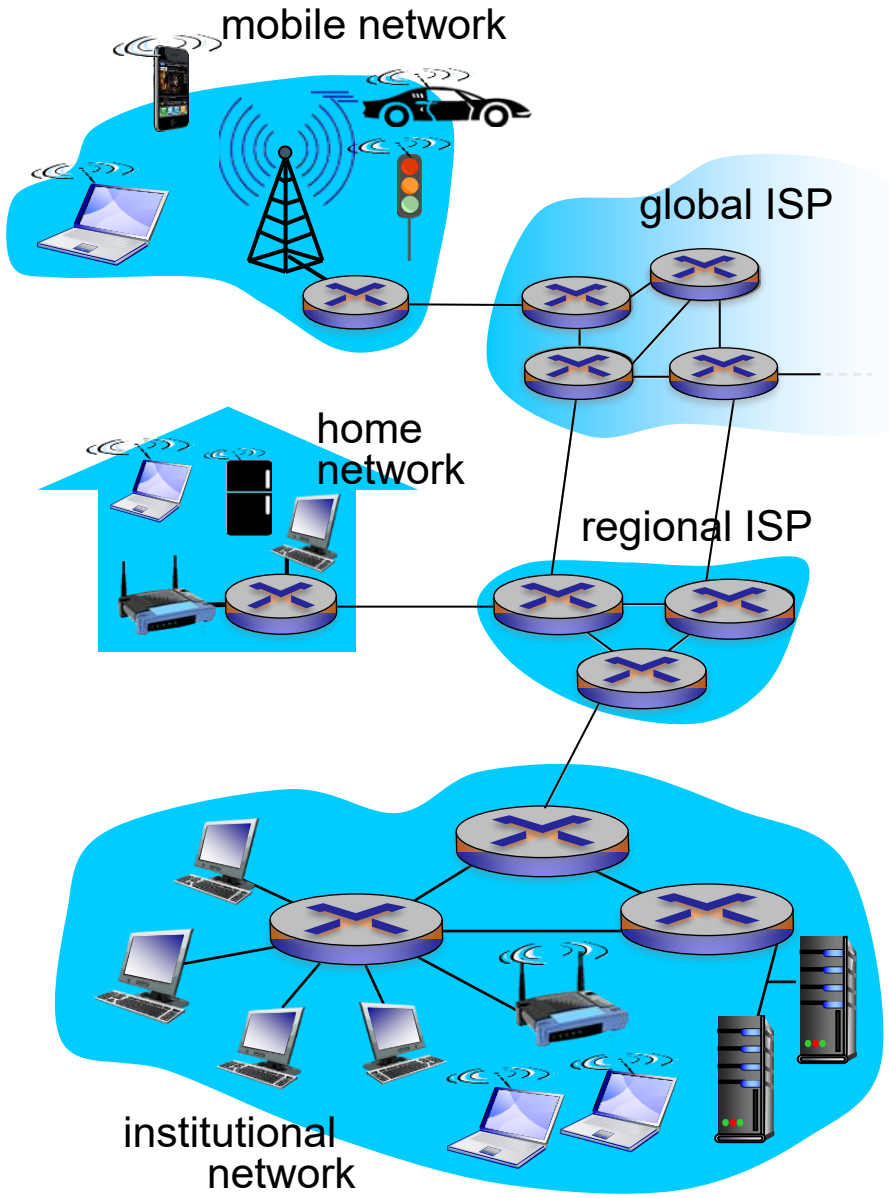
实验：8学时

课程设计：1周（24学时）

第一章 概述

- ✓ **Internet**
  - 网络边缘
  - 网络核心
  - Internet/ISP 结构
- ✓ **网络性能指标**
  - ✓ 速率、带宽、时延、丢包、吞吐量
- ✓ **网络体系结构和协议**
- ✓ **Internet历史和发展**

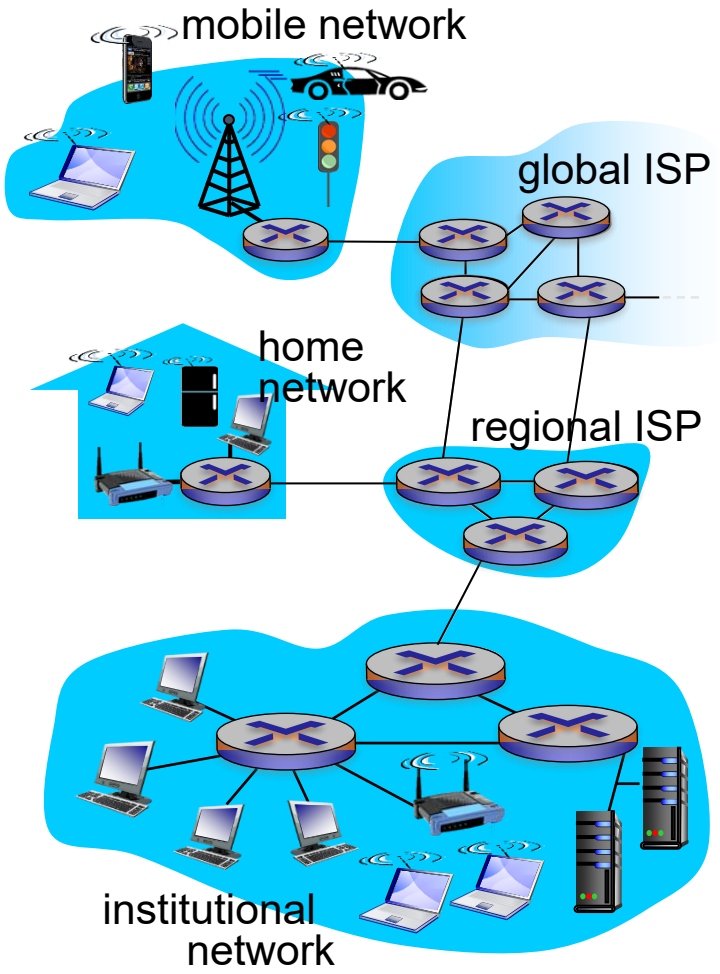
Internet


mobile network
global ISP
home
network
regional ISP
institutional
network



- 数以亿计的、互联的计算设备：
  - 主机= 端系统
  - 运行网络应用程序

——网络边缘

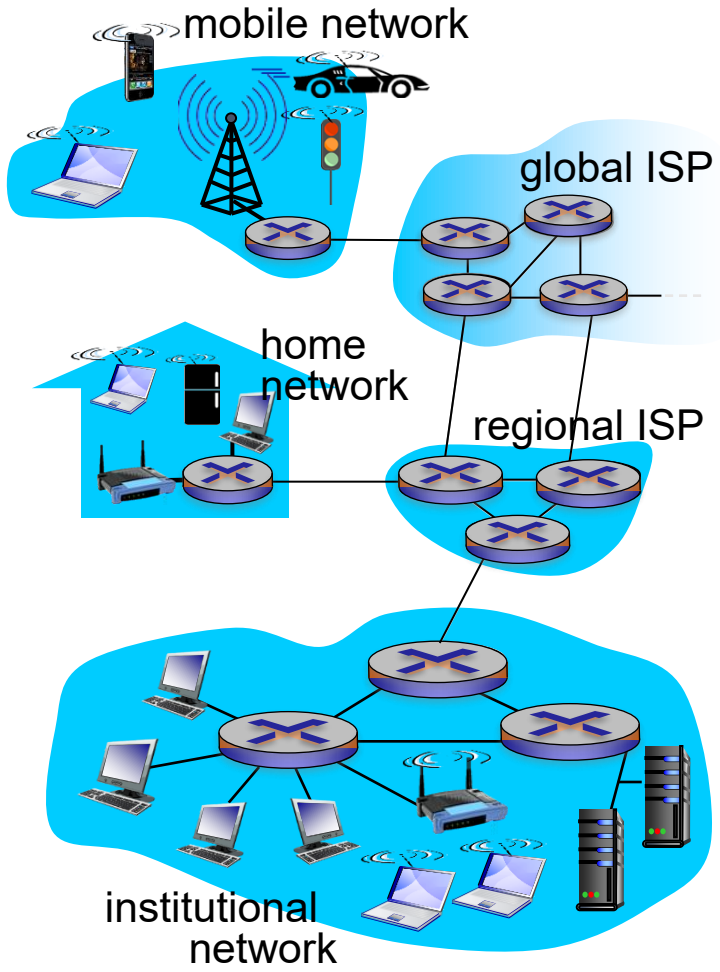






- 通信链路
  - 光纤、同轴电缆、无线电、卫星
- 分组交换设备
  - 路由器和交换机

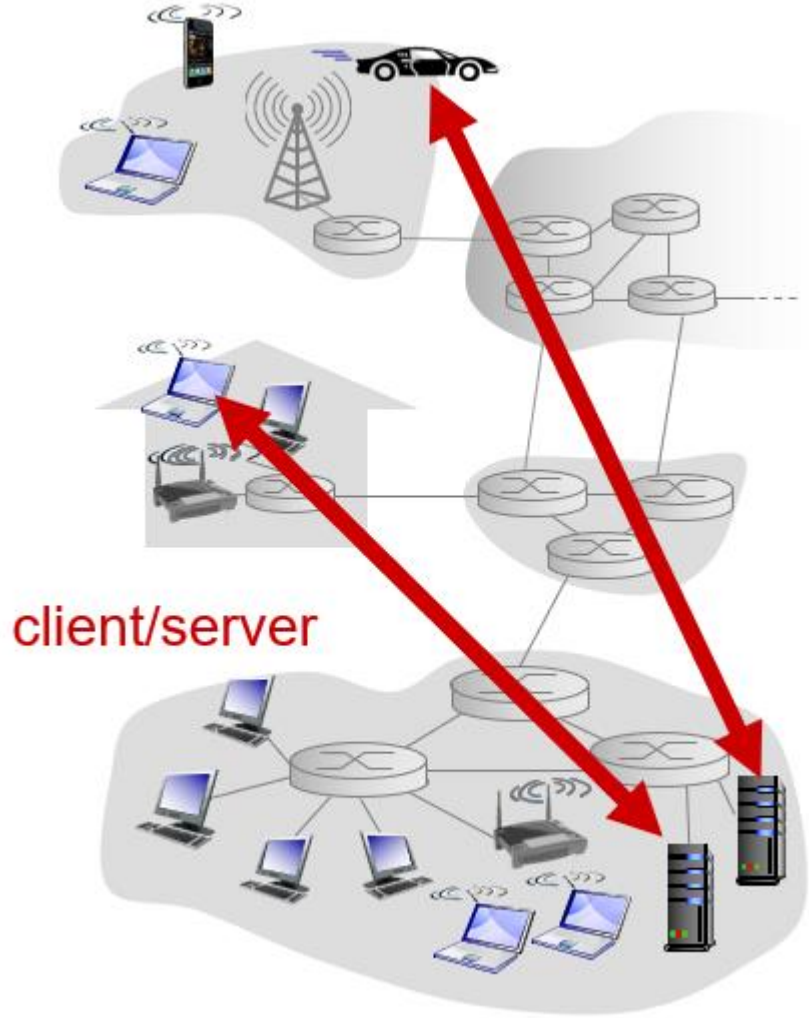
——网络核心



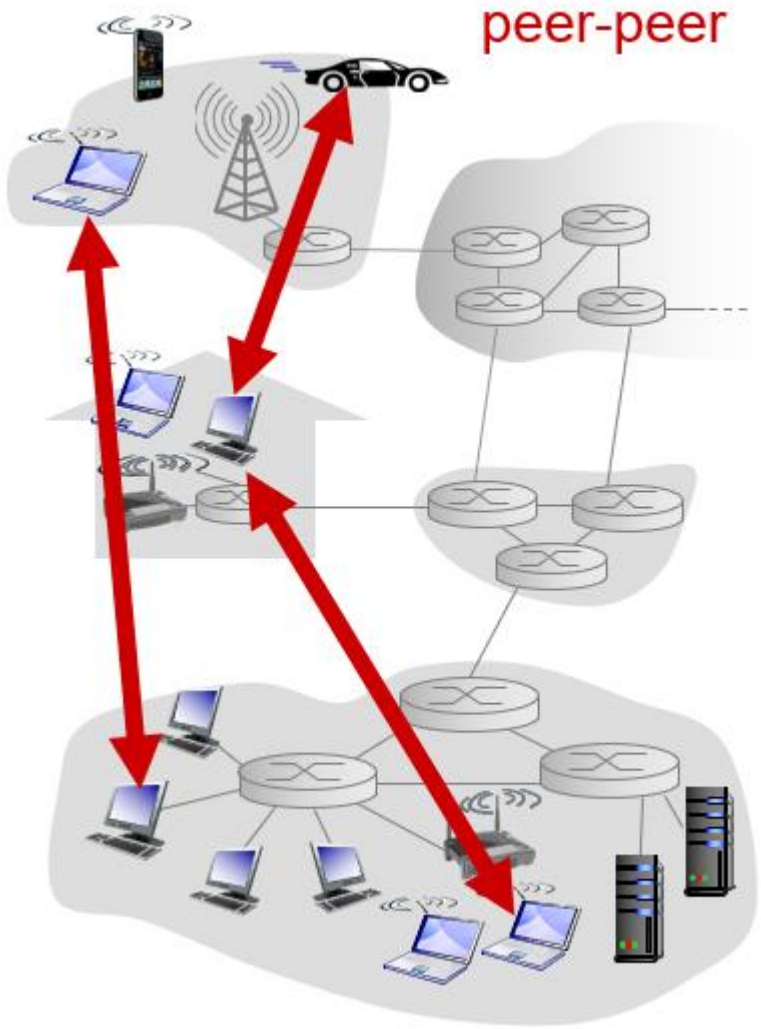
网络边缘

- **主机（端系统）**
  - ✓ 运行应用程序：web、email、导航、视频点播

客户/服务器模式（Client/Server）



- **对等模式（P2P：Peer to Peer)**

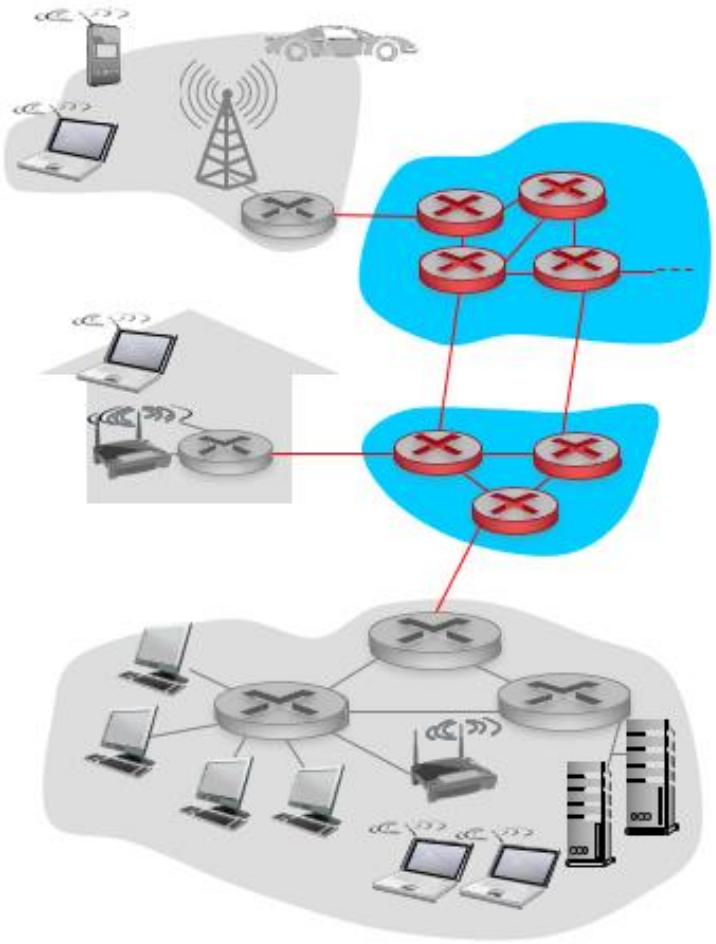


- 很少（甚至没有）专门的服务器

文件共享BitTorrent、迅雷、……

网络核心

- **网络核心：组成网状网络的路由器**



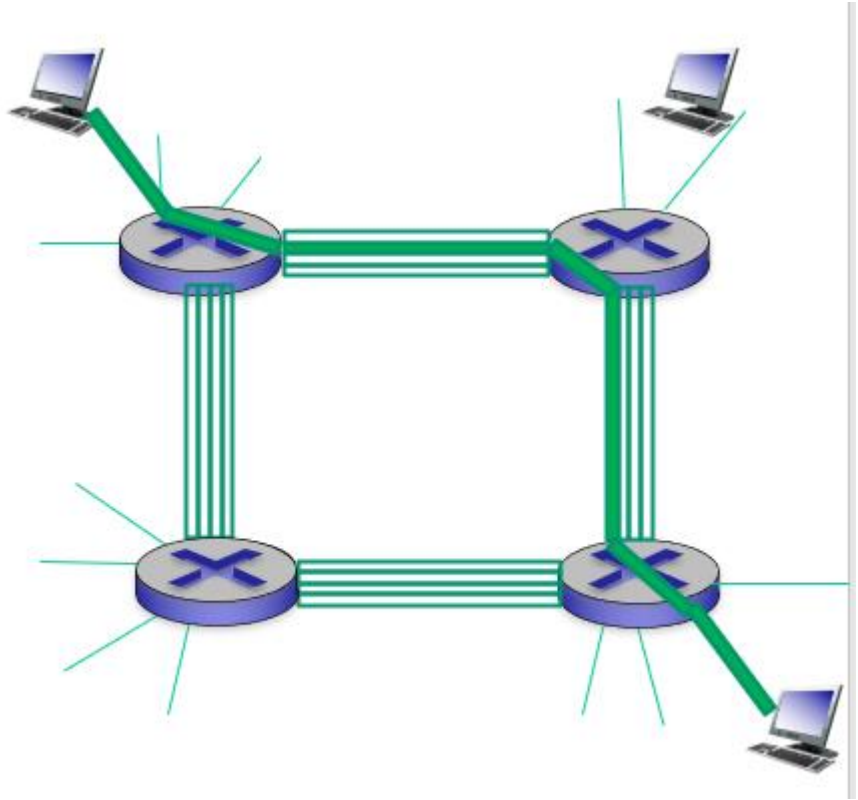
问题：数据如何通过网络设备进行传输？

- 电路交换
- 分组交换

电路交换

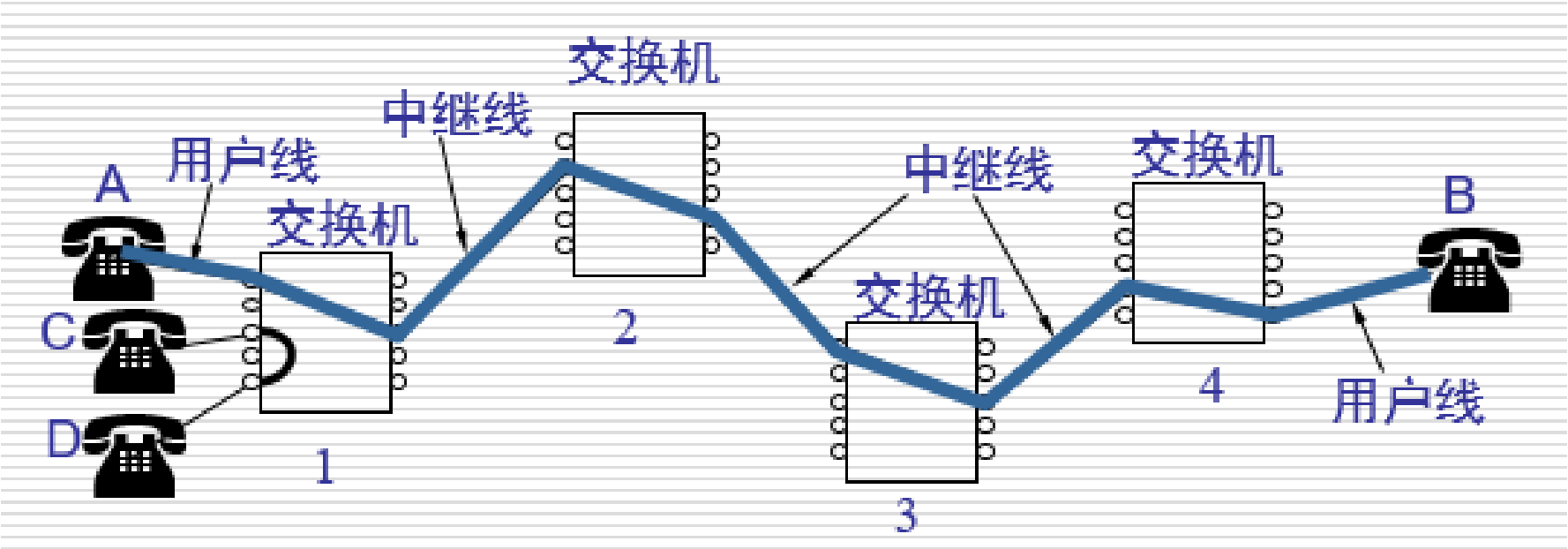
源端和目的端：建立连接、通信、释放连接

- ✓ 每个连接一旦建立起来：独享通信链路保证传输性能
- ✓ 如果连接没有数据发送，被分配的资源就会被浪费

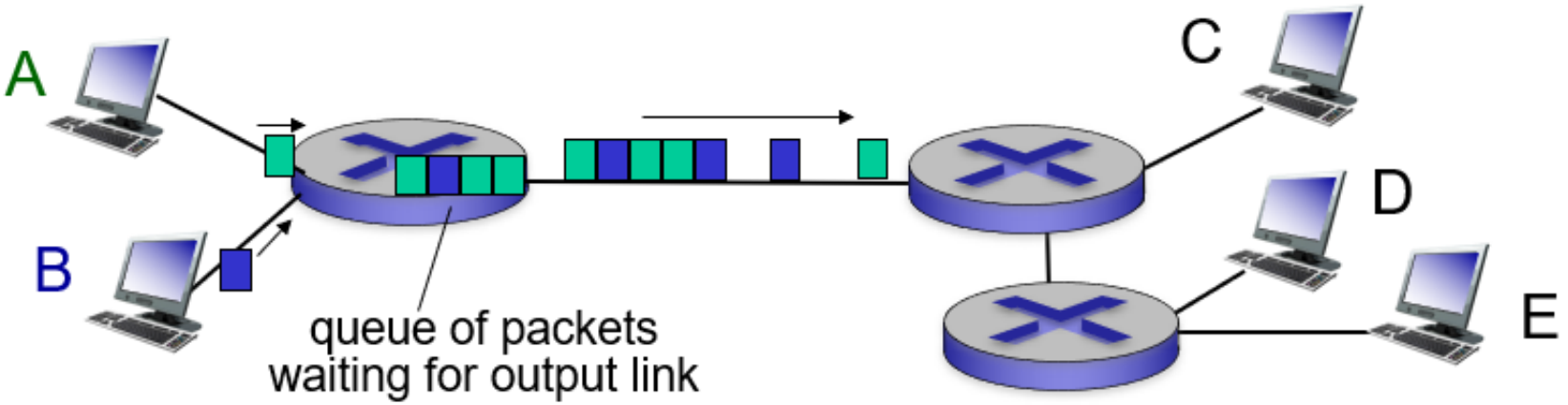


——通常被传统电话网络采用

电路交换

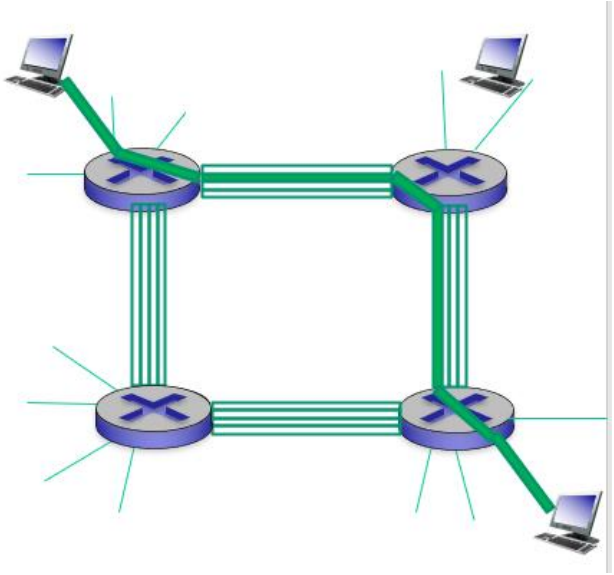


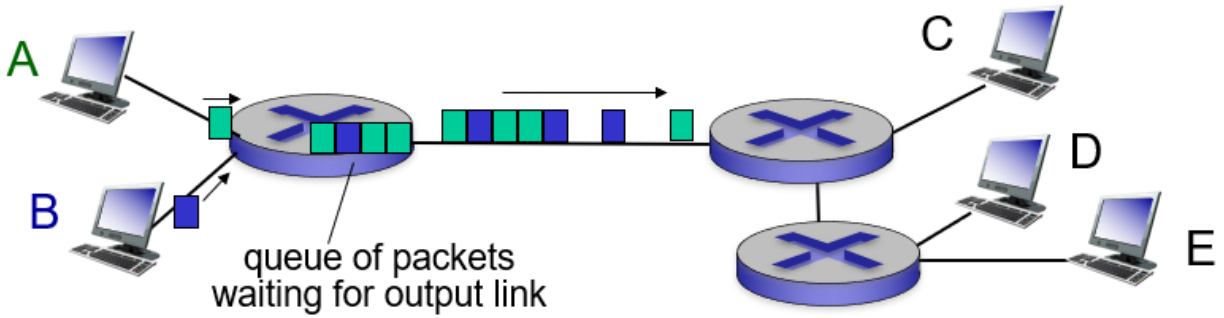
分组交换



源端和目的端：

- 分组：主机之间传输的数据被分为一个个分组
- 交换设备：存储-转发：
  - ✓ 在转发之前，节点必须收到整个分组
  - ✓ 分组将会排队，等待传输
  - ✓ 分组每次移动一跳





Internet主机通信的特点：突发性，随时有数据发送

同样的网络资源，分组交换允许更多用户使用网络

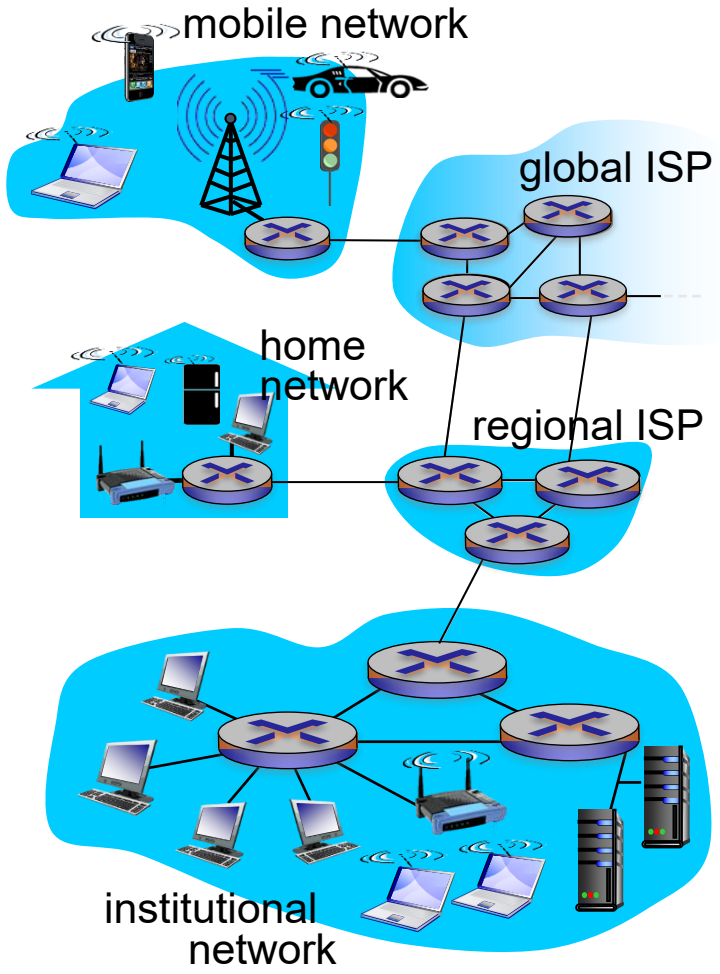
Internet结构：网络的网络

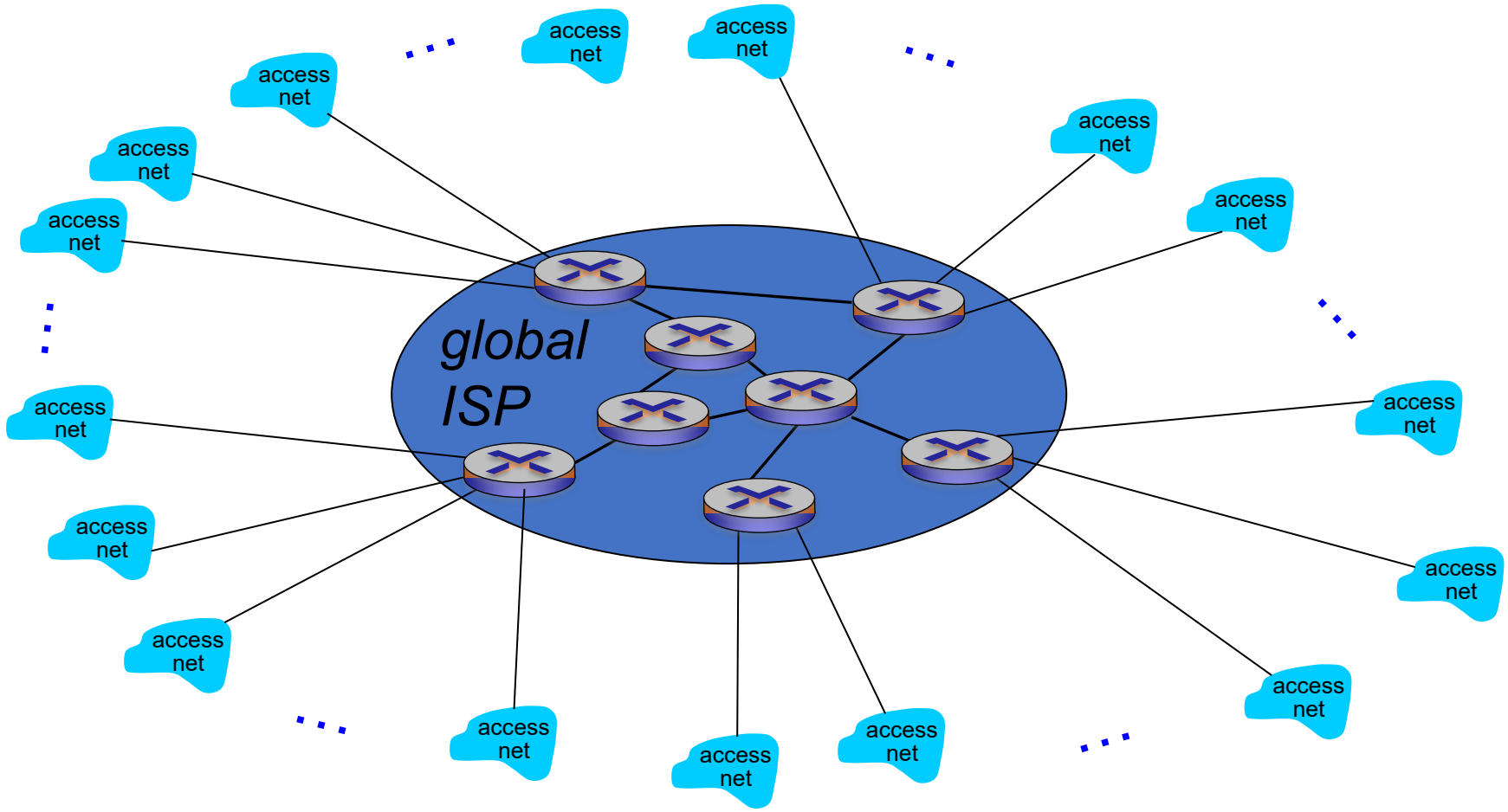
- 端系统通过接入ISPs 接入网连接到互联网

ISP： Internet Service Providers

- 电信、移动、联通等
- AT&T VERIAZON

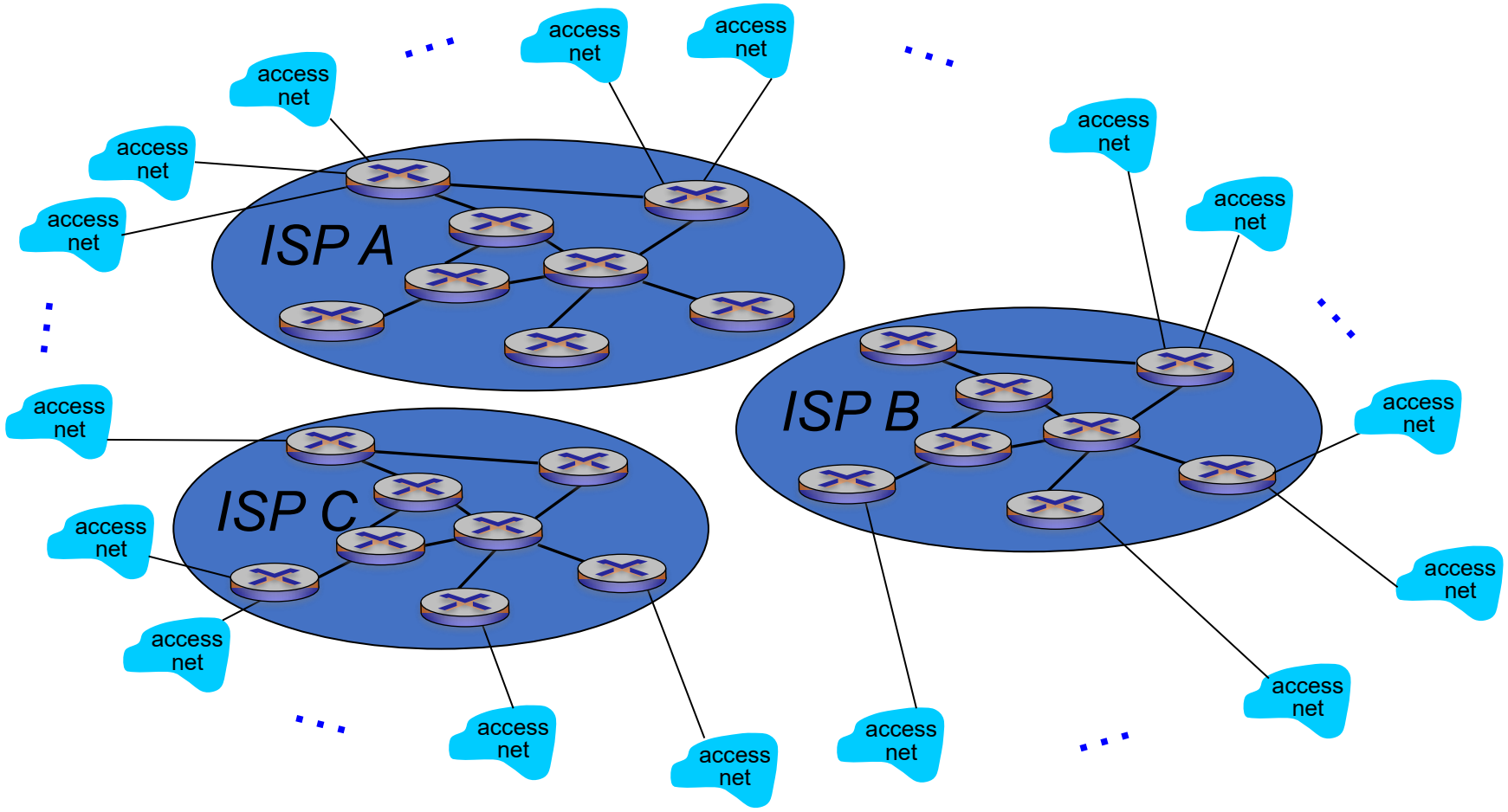
——管理和运营大量通信链路和设备



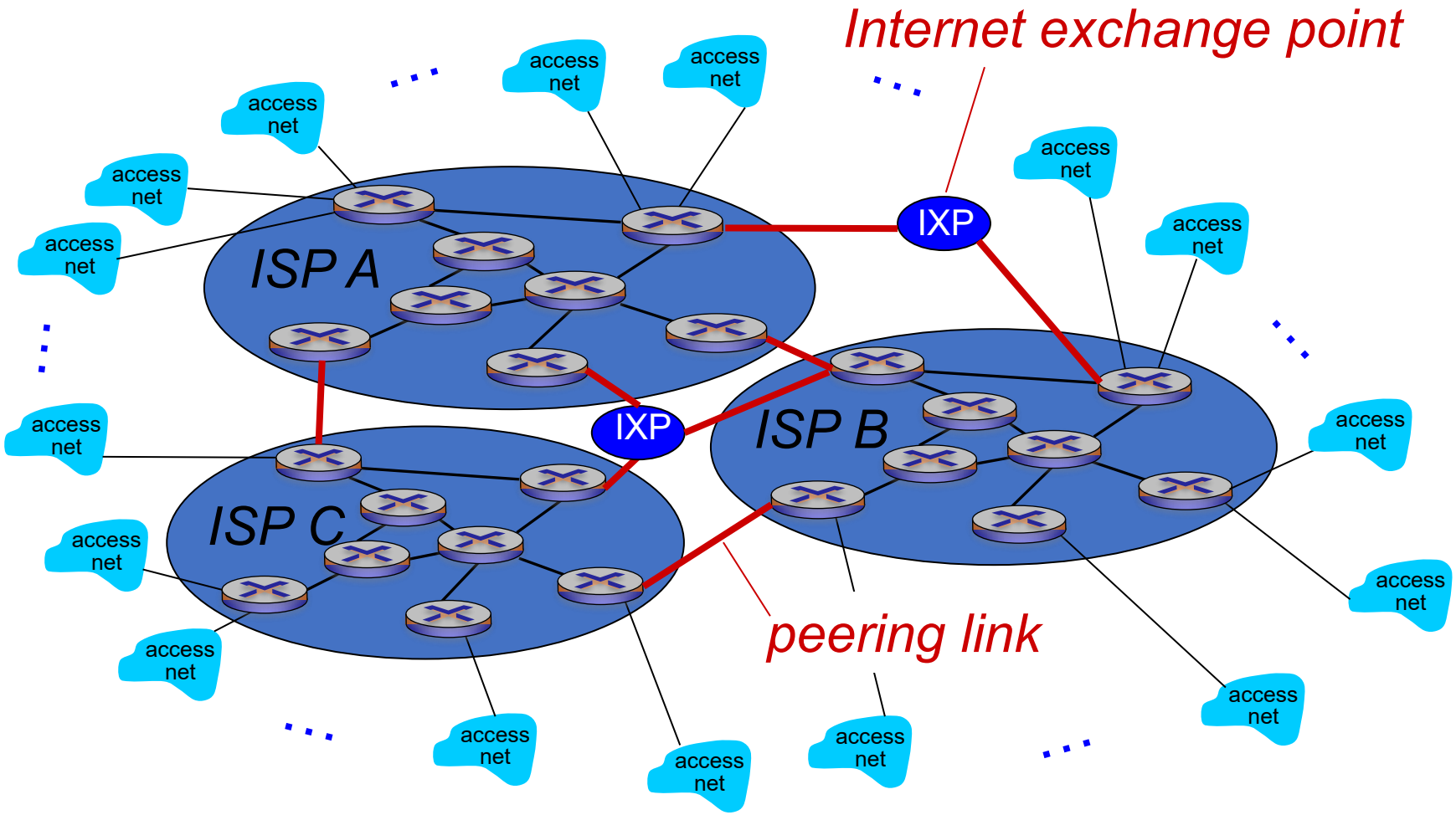


- **每个接入ISP连接到全局ISP**

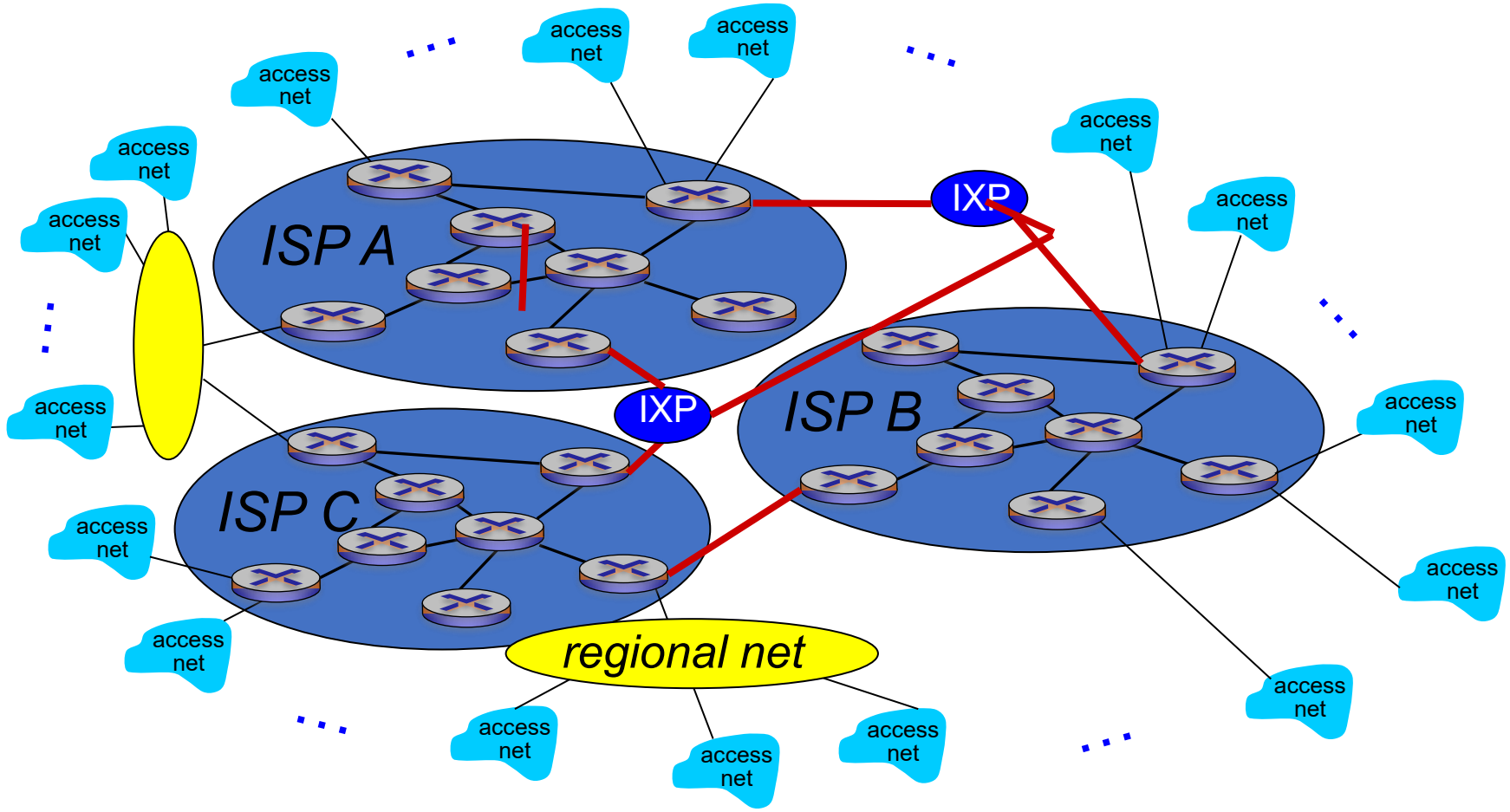
可盈利的全球ISP：存在竞争



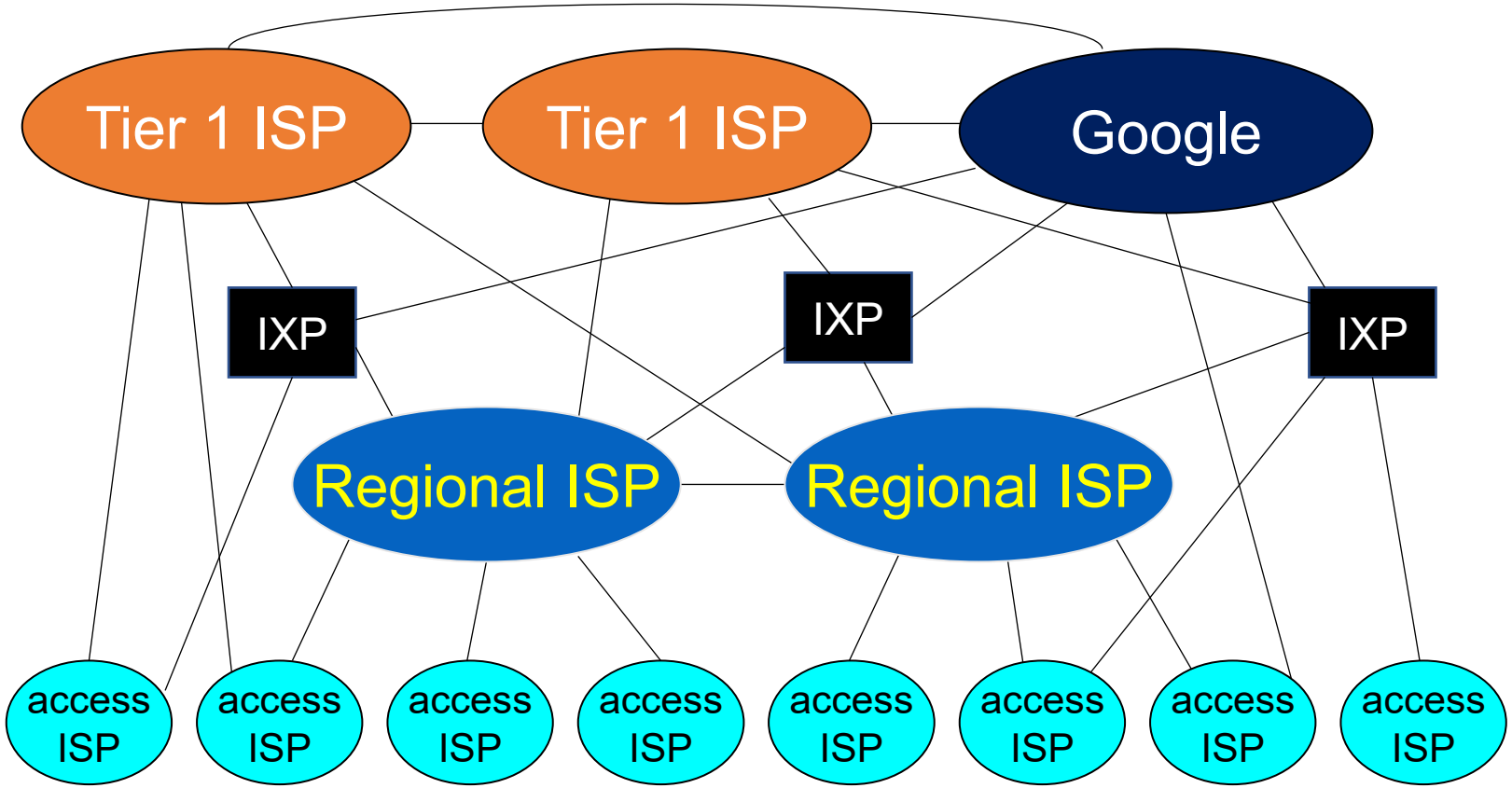
合作：通过ISP之间的合作可以完成业务的扩展

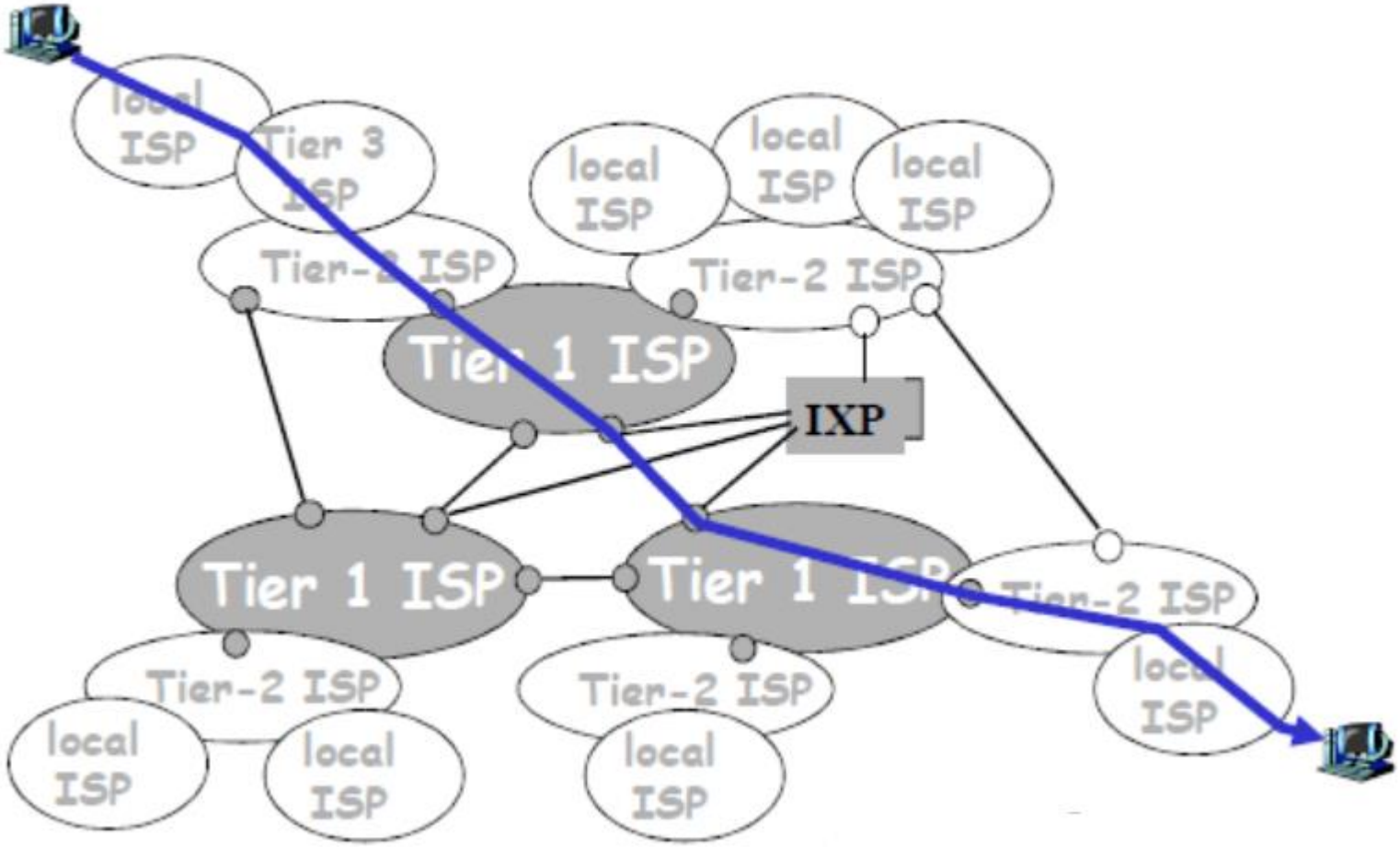


业务细分：（全球接入和区域接入），区域网络出现，用与将接入ISPs连接到全局ISPs



Internet结构：网络的网络、松散的层次结构





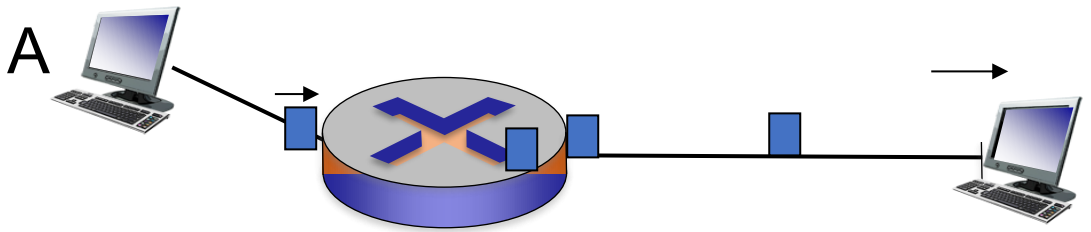
两个端系统之间的通信经过许多网络！

第一章 概述

- ✓ **Internet**
  - 网络边缘
  - 网络核心
  - Internet/ISP 结构
- ✓ **网络性能指标**
  - ✓ 速率、带宽、时延、丢包、吞吐量
- ✓ **网络体系结构和协议**
- ✓ **Internet历史和发展**

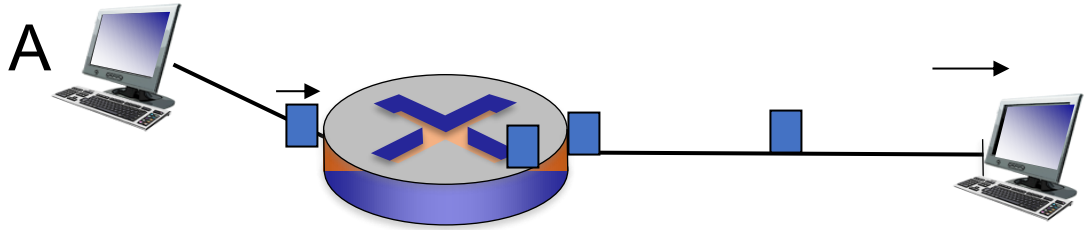
- **速率（数据率/比特率）**

主机在通信链路（信道）上每秒传输的二进制位数（bps）



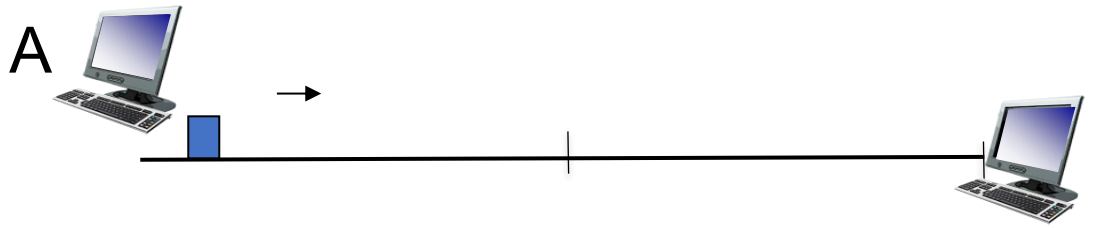
- **信道带宽**

在计算机网络中，带宽表示网络的通信链路所能传送数据的能力，即信道容量（bps）



网络带宽是10M

- **时延**



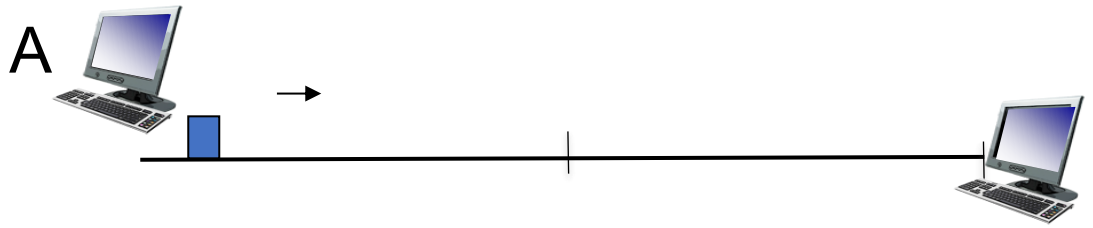
1) 传输时延

R=速率(bps)

L=分组长度(bits)

将分组发送到链路上的时间= L/R

- **时延**



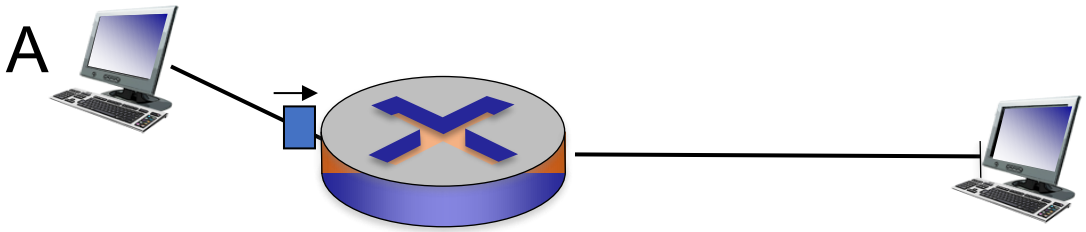
2）传播时延

d = 物理链路的长度

s = 在介质上的传播速度(~2x10^8m/sec)

- 传播延时= d/s

时延

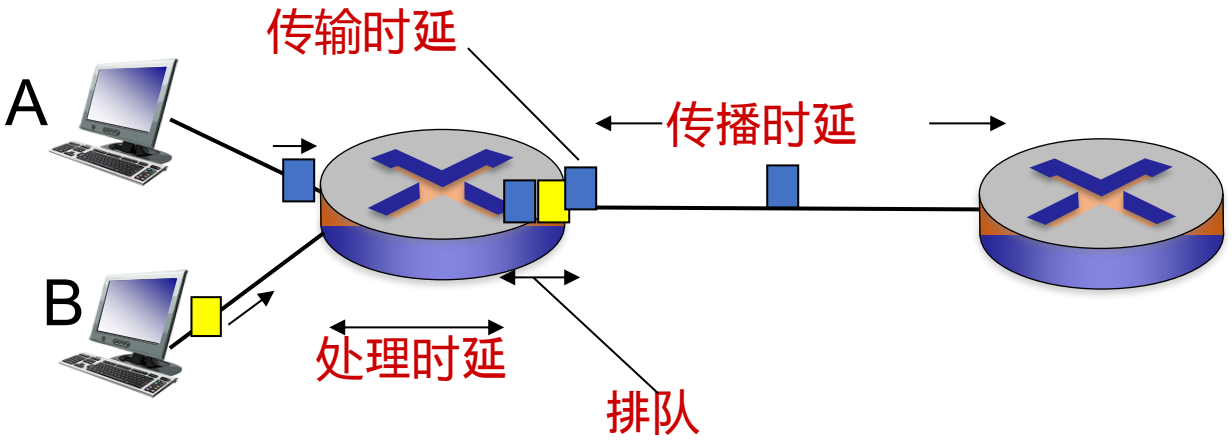


3）存储转发时延

交换设备：转发到下一个链路之前，整个分组必须到达路由器

在一个速率为R bps的链路，一个长度为L bits 的分组的存储转发延时： L/R

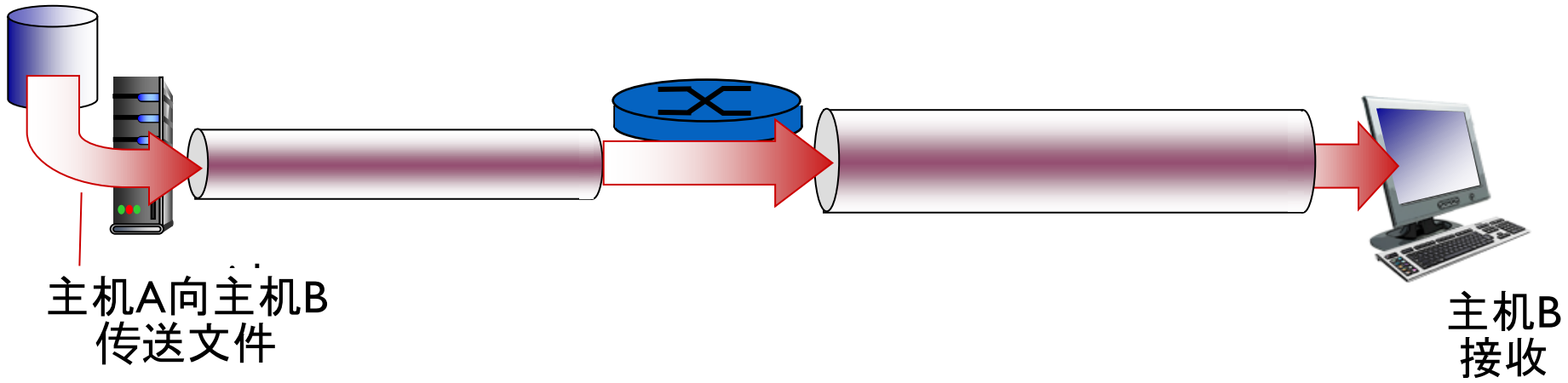
时延



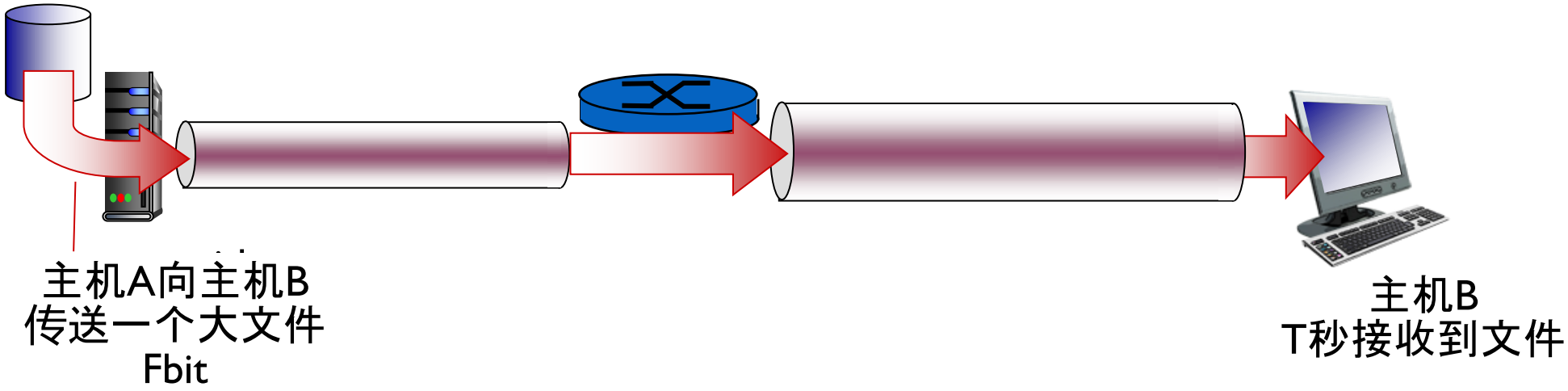
$$d = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

- **吞吐量（*throughput*）**

单位时间内通过某个网络(信道、设备)的数据量，即实际的数据率(bps)



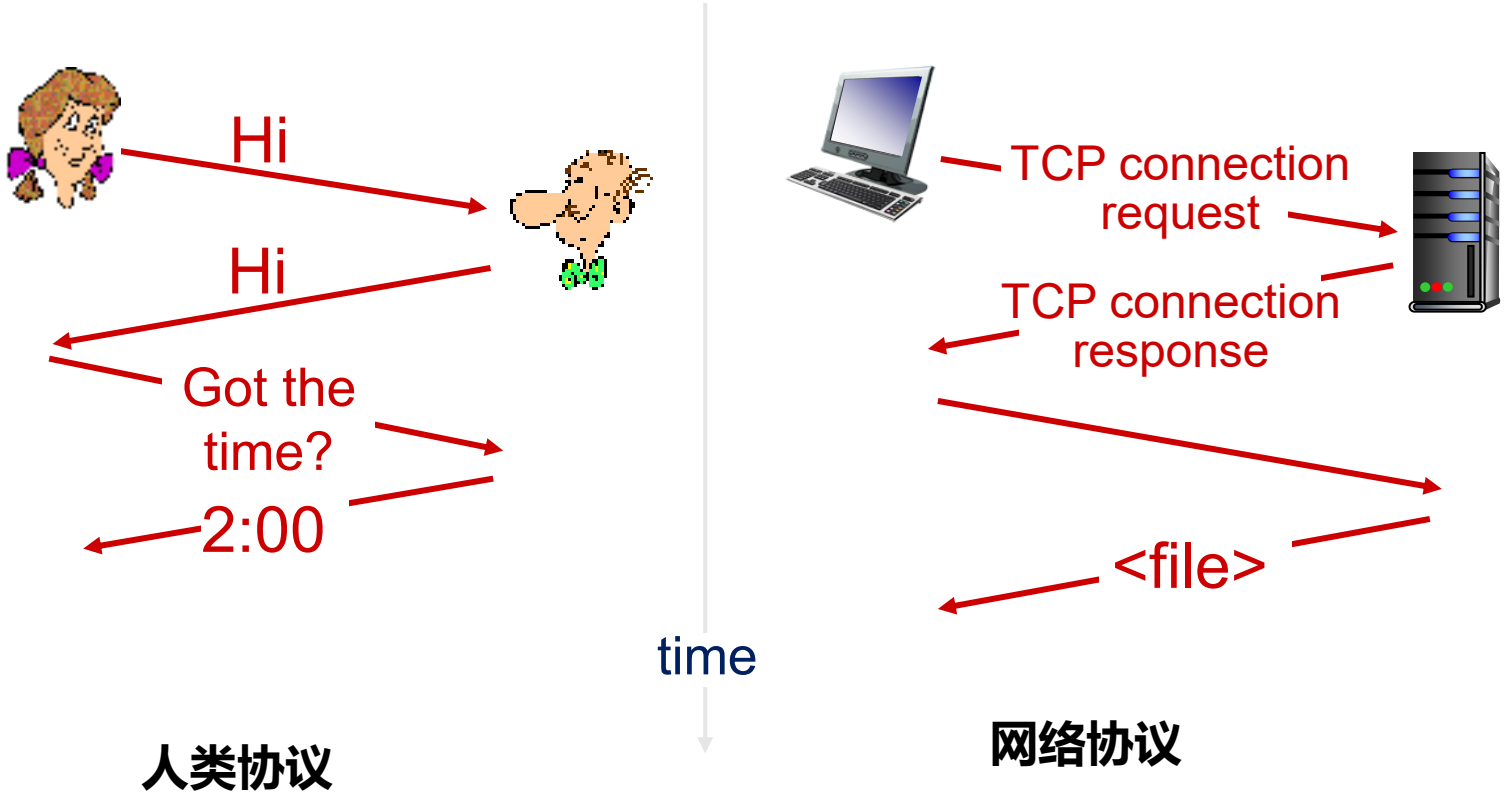
- 瞬时吞吐量：任何时间瞬间，主机B接收文件的速率（bps）
- 平均吞吐量：主机B在一段时间的平均接收速率（bps）——F/T



第一章 概述

- ✓ **Internet**
  - 网络边缘
  - 网络核心
  - Internet/ISP 结构
- ✓ **网络性能指标**
  - ✓ 速率、带宽、时延、丢包、吞吐量
- ✓ **网络体系结构和协议**
- ✓ **Internet历史和发展**

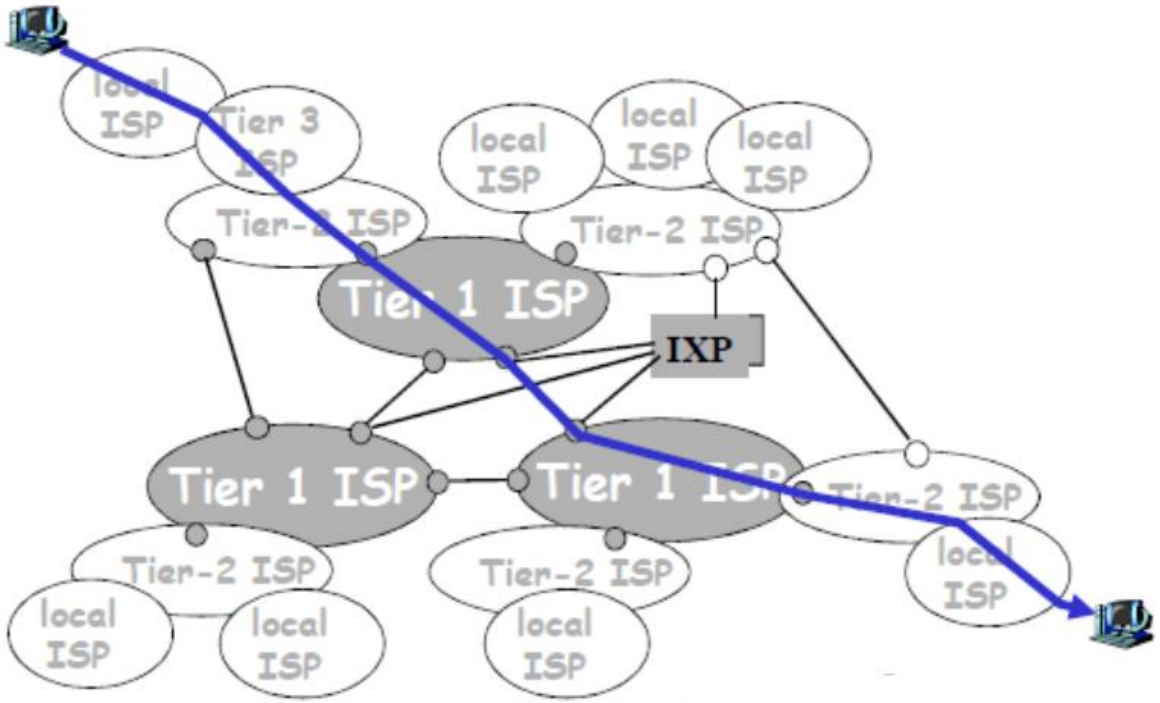
什么是协议



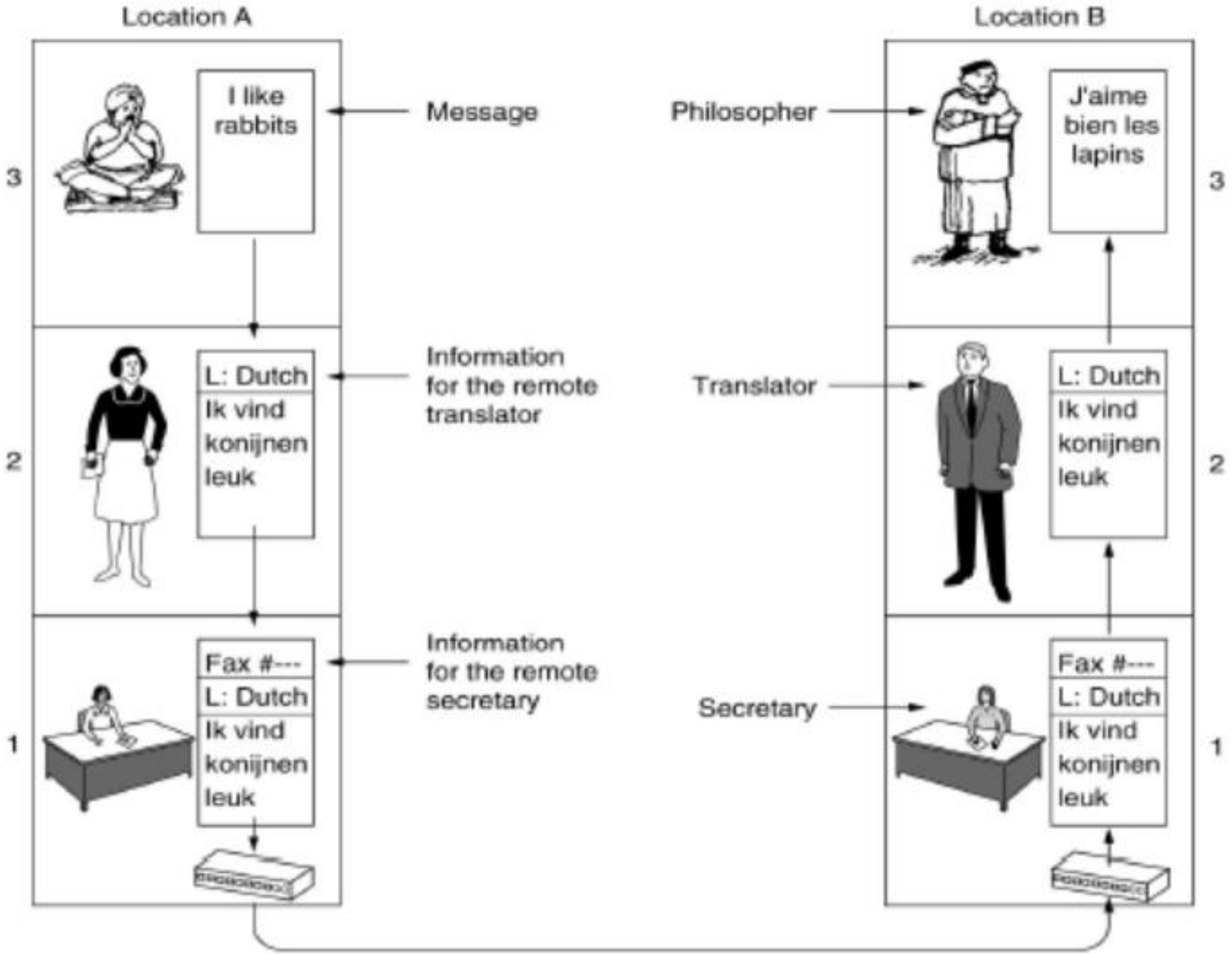
协议：

定义了在两个或多个通信实体之间交换数据所遵循的规则

网络是一个复杂的系统，如何制定协议完成主机之间的通信?



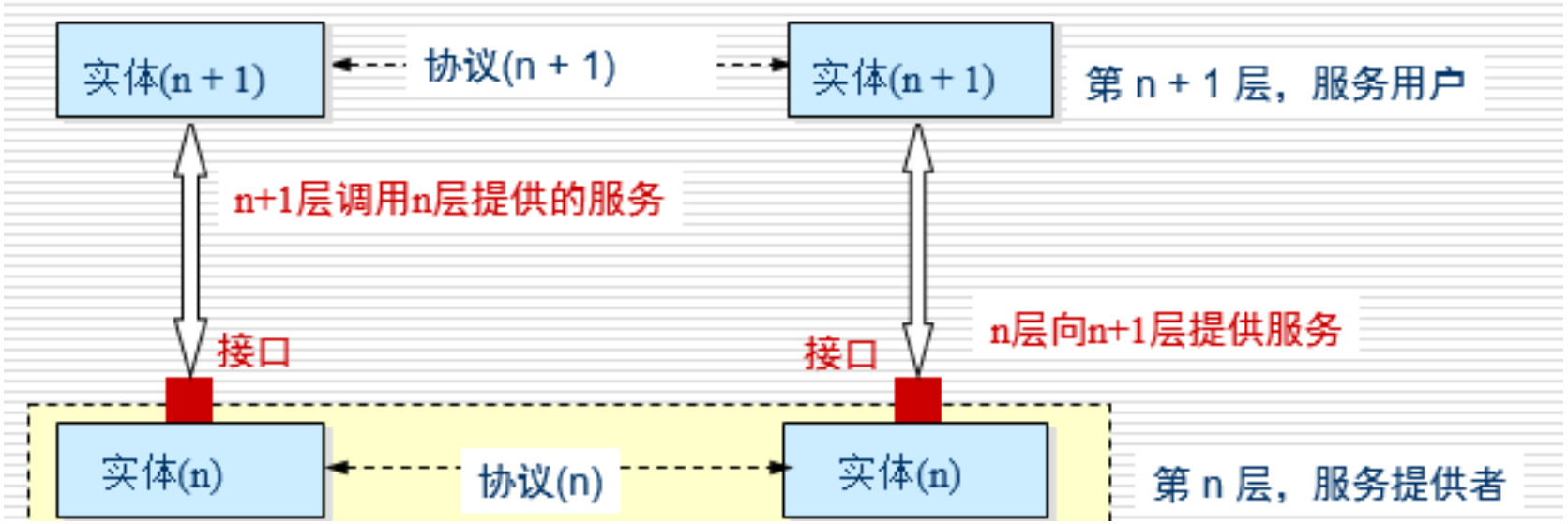
不同国


Location A
Location B
I like rabbits
Message
Philosopher
J'aime bien les lapins
3
3
L: Dutch
Ik vind konijnen leuk
Information for the remote translator
Translator
L: Dutch
Ik vind konijnen leuk
2
2
Fax #---
L: Dutch
Ik vind konijnen leuk
Information for the remote secretary
Secretary
Fax #---
L: Dutch
Ik vind konijnen leuk
1
1

网络是一个复杂的系统，如何制定协议完成主机之间的通信?

分层:

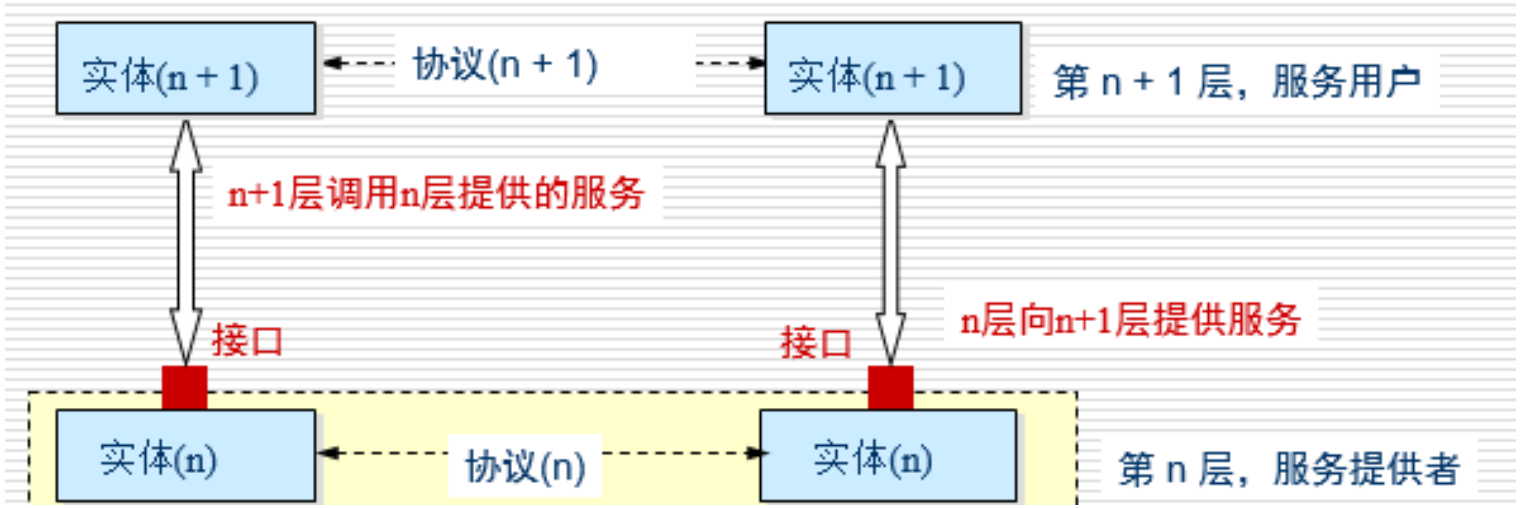
- ✓ 分解成功能明确的层次;
- ✓ 每一层实现一定的功能;
- ✓ 下层为上层提供服务，上层调用下一层服务，



- 服务(Service)：低层实体向上层实体提供相应的功能——垂直
- 协议(protocol)：对等层实体(peer entity) 需要遵循的规则——水平

协议：对等层之间的相互通信必须遵守的规则

- ✓ 语法：数据格式
- ✓ 语义：数据的含义
- ✓ 时序：发出何种请求，以及做出何种响应



- 服务数据单元SDU（Service Data Unit）：上层向其下层提交的数据单元
- 协议数据单元PDU（Protocol Data Unit）：对等层之间传输的数据单元

分层的好处：

1）复杂系统简化：结构清晰、便于标识网络组件，并描述其相互关系

2）模块化更易维护和扩展：某层功能变化，不同影响上、下其他各层

计算机网络体系结构：网络通信划分的层次、各层的功能、协议和接口的集合

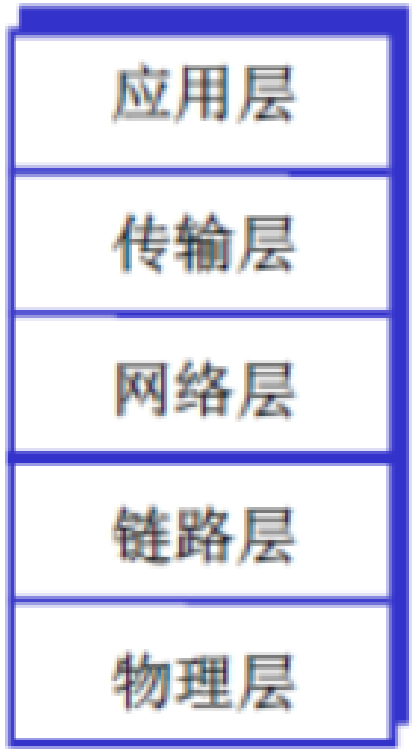
——划分层次不同，各层功能不一样，不同公司的设备相互之间不能兼容，很难相互连通

1985年，国际标准化组织 ISO提出OSI体系结构（Open Systems Interconnection）



1983年，ARPA（美国国防部高级研究计划署）研发了用于异构网络互连的TCP/IP协议栈（Internet协议栈）

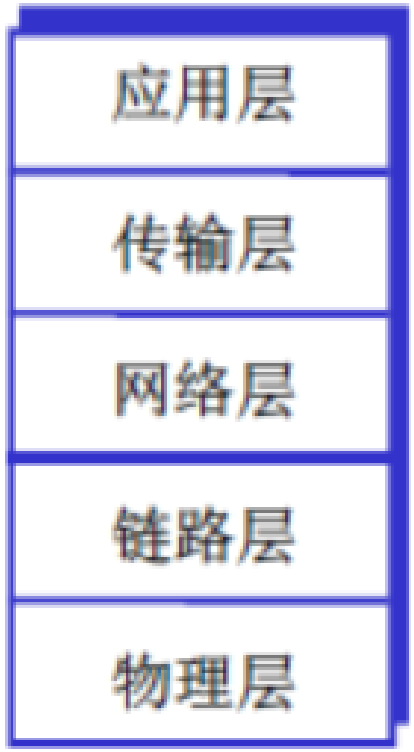
伯克利把该协议作为其BSD UNIX的一部分，使得该协议得以在社会上流行起来

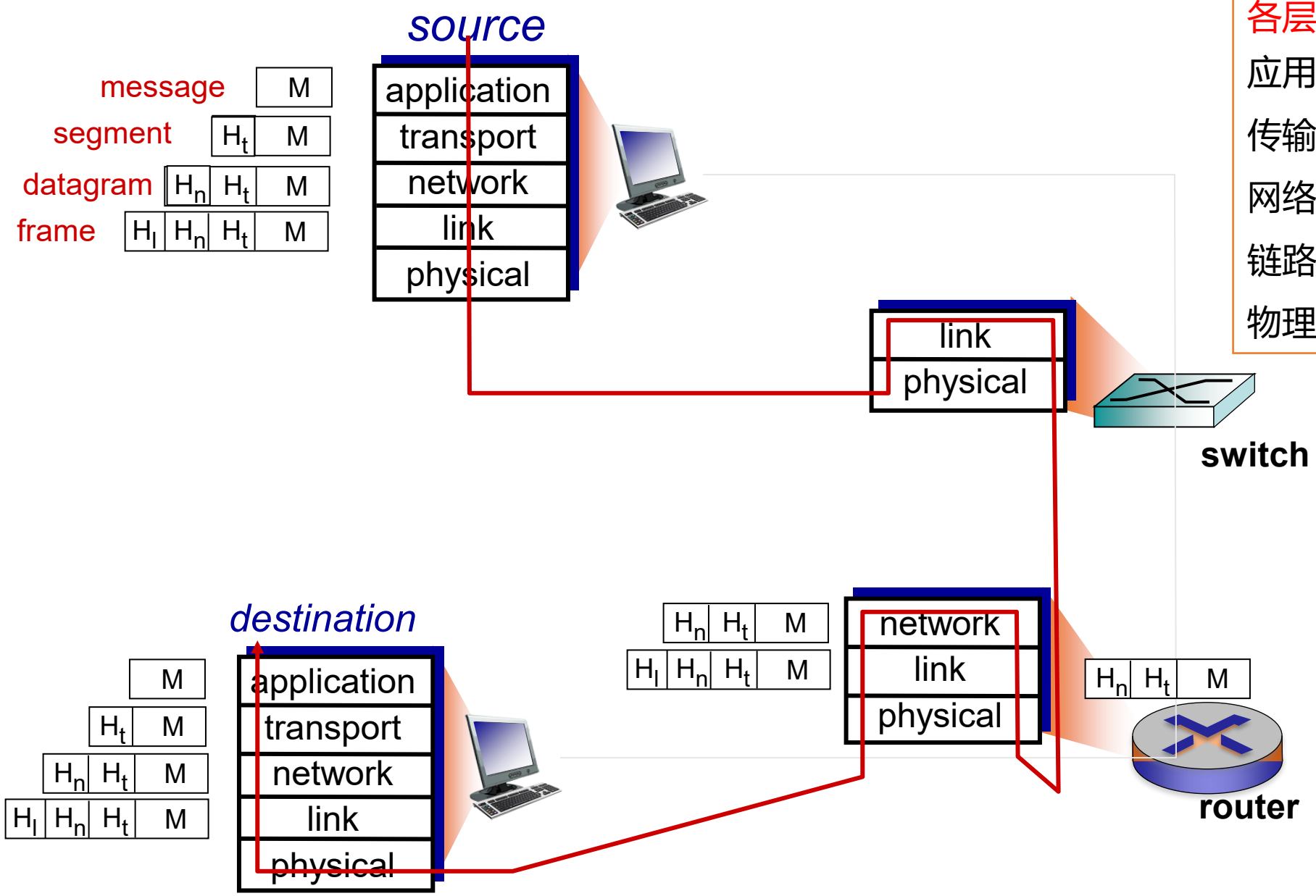




TCP/IP协议栈

- 应用层: 网络应用程序
- 传输层: 进程之间的数据传输
- 网络层:主机主机之间的通信
- 链路层: 相邻网络节点间的数据传输
- 物理层: 在线路上传送bit





各层的PDU

应用层：报文

传输层：报文段

网络层：分组/数据报

链路层：帧

物理层：bit

第一章 概述

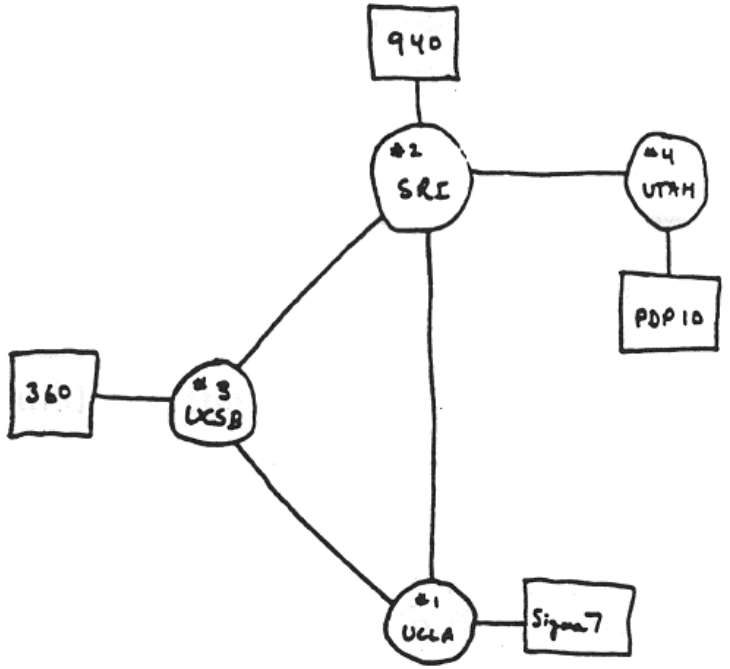
- ✓ **Internet**
  - 网络边缘
  - 网络核心
  - Internet/ISP 结构
- ✓ **网络性能指标**
  - ✓ 速率、带宽、时延、丢包、吞吐量
- ✓ **网络体系结构和协议**
- ✓ **Internet历史和发展**

早期（1960以前）计算机网络

- **电路交换网络**
  - ✓ 线路建立时间过长、 独享方式占用通信资源，不适合突发性很强的计算机网络通信
- **三个小组独立地开展分组交换的研究**
  - ✓ 1961: Kleinrock(MIT)，排队论，展现了分组交换的有效性
  - ✓ 1964: Baran(美国兰德公司) – 军用网络上的分组交换，安全传输语音
  - ✓ 1964：Davies(英国国家物理实验室)

分组交换的发展：1961-1972

- 1967: 美国高级研究计划署公布ARPAnet总体计划——第一个分组交换计算机网络
- 1969: 第一台分组交换机在UCLA安装
  - ✓ 其他3台分组交换机：SRI、UCSB、UU
  - ✓ 因特网雏形：4个节点
- 1972年，15个节点
  - ✓ 第一个端系统之间的通信协议：NCP（网络控制协议）运行
  - ✓ BBN的Ray Tomlinson编写了第一个email程序



专用网络和网络互联：1972-1980

- 70年代早期和中期，除了ARPAnet之外的其他分组交换网问世：
  - ✓ 1970: ALOHAnet,夏威夷上的微波网络
  - ✓ 1973: Metcalfe在博士论文中提出了Ethernet
  - ✓ IBM的SNA，BBN的Telenet，法国的Cyclades……..
- 研制网络互联的体系结构：网络的网络
- 70年代末，TCP、UDP、IP协议在概念上已完成

网络的激增：1980-1990

- 1983年1月1日: TCP/IP作为ARPAnet的标准主机协议正式部署，代替NCP协议
- 邮件协议SMTP、DNS、FTP等协议完成
- 其他网络的发展
  - ✓ NSFnet、CsNet、……..
  - ✓ 1985年：ISO/OSI提出
- 100,000主机连接到网络联邦

商业化、Web应用：1990-2000‘s

- 1990: NSF（美国国家基金会）组建NSFnet，支持科学研究和教育，采用TCP/IP协议栈，接入ARPAnet， ARPAnet退役。
- 1991: NSF放宽了对NSFnet用于商业目的的限制，并交于ISP运营（后面更名Internet），1995 NSFnet退役，互联网完全商业化

- 1990年代初：Web
- 1990后期-21世纪
  - 即时通讯、P2P文件共享、社交网络
- 安全问题不断出现和修订

2005~现在

- ✓ ~50+亿主机：包括智能手机和平板
- ✓ 宽带接入的快速部署
- ✓ 高速无线接入无处不在：移动互联时代
  - 4G部署,5G蓄势待发
  - 带宽大，终端性能高，价格便宜，应用不断增多
- ✓ 在线社交网络等新型应用的出现:
  - Facebook: 10亿用户
  - 微信，qq：数十亿用户
- ✓ 内容提供商(Google, Microsoft)创建他们自己的网络，通过专用网络提供对搜索、视频内容和电子邮件的访问
- ✓ 电子商务，大学，企业在云中运行他们的服务(eg, Amazon EC2，华为云)
- ✓ 体系结构酝酿着大的变化